

最优化方法练习题

崔正平 2400010714

1. 证明: 二次锥是自对偶锥.

2. 证明: 几何平均是凹函数.

3. 对于 $X \in \mathcal{S}^n$, 设其所有特征值为 $\lambda_1(X) \geq \lambda_2(X) \geq \cdots \geq \lambda_n(X)$. 证明: $f(X) = \lambda_1(X) + \lambda_2(X)$ 是凸函数.